

S10L4

CLOUD BACKUP E RAID

PRINCIPALI SERVIZI E
TIPOLOGIE DI BACKUP

**TANCREDI
DE SIMONE**

1 Ricerca sui principali fornitori

Il mercato del cloud computing oggi è dominato da tre grandi giganti tecnologici. Ognuno ha i suoi punti di forza specifici:

Amazon Web Services (AWS)

È il pioniere del settore, nato nel 2006. Essendo il più longevo, vanta il catalogo di servizi più vasto e maturo sul mercato.

- **Caratteristiche principali:** Ha una capillarità globale impressionante ed è la scelta standard per le grandi imprese. Offre strumenti avanzatissimi per qualsiasi esigenza (dal calcolo puro all'Intelligenza Artificiale). La sua interfaccia può risultare complessa per i principianti proprio a causa dell'enorme quantità di opzioni disponibili.

Microsoft Azure

È la risposta di Microsoft ad AWS e ha registrato una crescita esponenziale, diventando il principale concorrente.

- **Caratteristiche principali:** Il suo asso nella manica è l'integrazione nativa con l'ecosistema aziendale Microsoft (Windows Server, Active Directory, Office 365, SQL Server). Se un'azienda utilizza già software Microsoft "on-premise" (nei propri server fisici), la transizione ad Azure è quasi automatica e spesso economicamente vantaggiosa grazie alle licenze combinate.

Google Cloud Platform (GCP)

Arrivato leggermente dopo gli altri due, il cloud di Google si è ritagliato una fetta di mercato puntando tutto sulle performance tecnologiche pure.

- **Caratteristiche principali:** È il punto di riferimento assoluto per l'analisi dei dati (Big Data), il Machine Learning e la gestione dei container (essendo Google l'inventore di Kubernetes). È molto apprezzato dagli sviluppatori e dalle startup per l'eccellente gestione delle reti e per un approccio tariffario spesso più intuitivo.

2 Descrizione dei modelli servizi cloud

I servizi cloud si dividono storicamente in tre categorie, che rappresentano diversi livelli di gestione:

IaaS (Infrastructure as a Service)

Con lo IaaS si affitta l'hardware grezzo. Il fornitore cloud mette a disposizione i server fisici, la rete e lo spazio di archiviazione, ma tutto il resto (sistema operativo, configurazioni di sicurezza e software) è a carico dell'utente.

- Esempio: **Amazon EC2** o **Azure Virtual Machines** (creazione di una macchina virtuale vuota su cui installare ciò che si vuole).

Vantaggi:

- Massima flessibilità: Pieno controllo sul sistema operativo e sulle configurazioni.
- Scalabilità: Si possono aumentare la RAM o la CPU della macchina in pochi clic, pagando solo per i minuti di utilizzo effettivo.

PaaS (Platform as a Service)

Nel modello PaaS, il fornitore cloud gestisce sia l'hardware che il sistema operativo/ambiente di runtime. L'utente deve solo preoccuparsi di scrivere il proprio codice e caricare i dati.

- Esempio: Heroku o Google App Engine.

Vantaggi:

- Focus sullo sviluppo: Gli sviluppatori non perdono tempo a configurare server, aggiornare sistemi operativi o gestire firewall.
- Automazione: Molte piattaforme gestiscono in automatico il "ridimensionamento" (scaling) se il sito o l'app riceve improvvisamente un picco di traffico.

SaaS (Software as a Service)

È il livello più alto e diffuso. L'utente non vede né i server né la piattaforma di sviluppo: accede semplicemente a un'applicazione completa e pronta all'uso direttamente tramite browser o app.

- Esempio: Google Workspace (Gmail, Drive), Microsoft 365 o Netflix.

Vantaggi:

- Zero manutenzione: Aggiornamenti, bug e sicurezza dell'applicazione sono totalmente gestiti dal fornitore.
- Accessibilità: Funziona su qualsiasi dispositivo connesso a internet, senza necessità di installazioni complesse.